

Plant Manutenzione

Manutenzione impianti, sotto controllo. Ovunque.

Web SaaS - Multi-tenant - Mobile / Tablet / PC

MANUALE UTENTE

Guida completa: cosa fa, come si usa, perché e' sicuro

Apri richieste, assegna interventi, traccia tutto
Calendario condiviso e banner attività aperte
Inventario ricambi con etichette QR stampabili
Manutenzioni programmate generate automaticamente
Multi-azienda con isolamento totale dei dati

Versione del 02/05/2026

Documento pubblico - distribuibile a tutti gli utenti

Indice

1. Benvenuto in Plant Manutenzione	3
1.1 Perché ti piacerà	3
1.2 A chi è destinata	3
1.3 Pensata per PC, tablet e smartphone	3
1.4 I tre ruoli del sistema	4
1.5 Accesso al sistema	4
2. Come è fatto sotto il cofano	4
2.1 Stack tecnologico	5
2.2 Modello multi-tenant	5
2.3 Flusso tipico dei dati	5
3. Area Master	5
3.1 Nuova Richiesta	6
3.2 Assegna Attività	6
3.3 Calendario	6
3.4 Piani Ricorrenti	7
3.5 Nuovi Progetti	7
3.6 Storico Completo	7
3.7 Inventario	7
3.8 Anagrafiche	8
3.9 Export Tabelle	8
3.10 Dashboard KPI	8
4. Area Manutentori	8
4.1 Nuova Richiesta	8
4.2 Lista Mie Attività	9
4.3 Chiusura Intervento	9
4.4 Calendario Mie Attività	9
4.5 Storico	9
4.6 Inventario	10
5. Funzionalità trasversali	10
5.1 QR code macchina	10
5.2 QR code ricambi	10
5.3 Foto e allegati	10
5.4 Layout responsive	10
5.5 Banner riepilogo attività aperte	10
5.6 AI Help (assistente intelligente)	10
6. Workflow tipici	10
6.1 Apertura e gestione di una richiesta	10
6.2 Manutenzione preventiva ciclica	11

1. Benvenuto in Plant Manutenzione

Plant Manutenzione e' il software web pensato per chi tiene in piedi gli impianti: responsabili della manutenzione, manutentori in linea, operatori di reparto e direzione. Tutto quello che ti serve - richieste, attivita', calendario, ricambi, piani periodici - in un'unica app, accessibile da qualsiasi browser, su qualsiasi dispositivo.

1.1 Perche' ti piacera'

Veloce sul campo

Mobile-first: i manutentori chiudono interventi dal telefono, accanto alla macchina, in pochi tap.

Tutto tracciato

Ogni intervento ha autore, ora di inizio, ora di fine, materiali, foto e firme. Archivio inossidabile.

Niente piu' carta

Richieste, assegnazioni, conferme: tutto digitale. Storico ricercabile, esportabile in Excel.

Multi-azienda nativo

Una sola piattaforma per molte aziende. Dati isolati a livello database, mai mescolati.

QR code integrati

Etichette per macchine e ricambi: scansioni con la fotocamera del telefono e l'app sa cosa stai guardando.

Manutenzione preventiva

Piani ricorrenti che generano richieste in automatico prima della scadenza. Mai piu' dimenticanze.

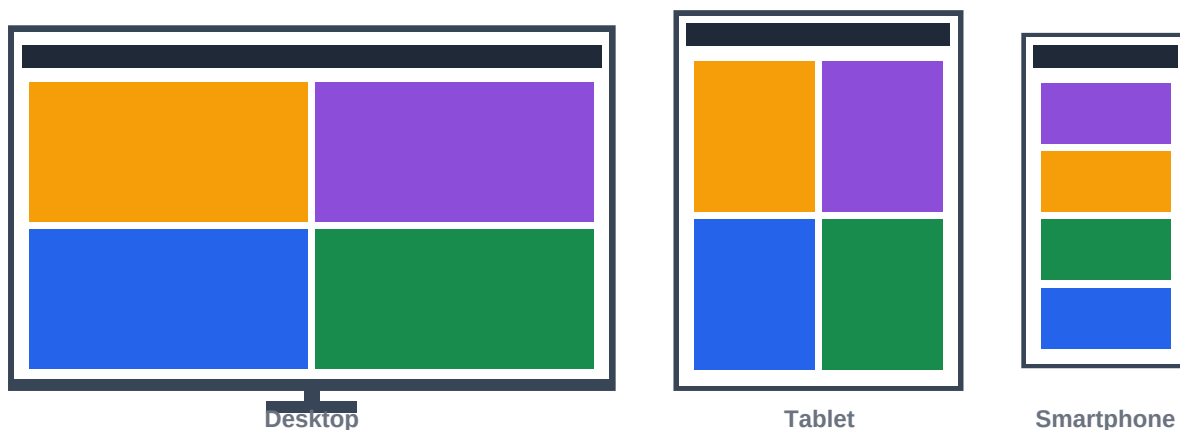
1.2 A chi e' destinata

L'app e' progettata per andare in rete e essere usata da tutti i ruoli coinvolti nella gestione degli impianti. L'interfaccia si adatta automaticamente al dispositivo, perche' chi lavora in officina non si porta il PC dietro.

- Responsabili manutenzione (Master): organizzano, assegnano, supervisionano, leggono i KPI
- Manutentori e tecnici: ricevono attivita', le iniziano, le chiudono e documentano l'intervento
- Operatori di reparto: aprono richieste di intervento quando notano un problema sulla loro linea
- Direzione e management: consultano storico e indicatori chiave per decisioni operative e di budget

1.3 Pensata per PC, tablet e smartphone

L'interfaccia e' completamente responsive. Stessa applicazione, stessi dati, esperienza ottimizzata per ogni device:



- Desktop: layout completo, tabelle ampie, calendario mensile, dashboard KPI in vista d'insieme
- Tablet: ottimo per il caposquadra in giro, vista calendario completa, bottoni dimensionati per il tocco
- Smartphone: l'arma del manutentore in linea. Bottoni grandi, scorrimento orizzontale delle tabelle, scansione QR con la fotocamera, scatto foto immediato durante l'intervento

Niente da installare

L'app si apre con un browser. Niente app store, niente aggiornamenti manuali. Aggiungila alla home screen del telefono per avere l'icona di lancio rapido.

1.4 I tre ruoli del sistema

Master

Il responsabile della manutenzione. Approva richieste, assegna attività, gestisce le anagrafiche (macchine, linee, utenti), il magazzino, i piani ricorrenti. E' l'unico ruolo che vede tutti i dati e i KPI.

Manutentore (Technician)

L'operatore in produzione. Vede solo le attività a lui assegnate (o assegnate alla "Squadra"). Può inserire nuove richieste, iniziarle, chiuderle documentando il lavoro svolto. Lavora prevalentemente da telefono o tablet, accanto alla macchina.

Operatore

L'utente di reparto che apre segnalazioni. Vista limitata, finalizzata principalmente alla creazione di richieste.

1.5 Accesso al sistema

Ogni utente accede con username e password forniti dall'amministratore (master) della propria azienda. Il sistema riconosce automaticamente il ruolo e mostra l'interfaccia corretta.

Licenza in scadenza

Se la licenza dell'azienda sta per scadere, in tutte le pagine appare un banner giallo con il numero di giorni rimanenti nel periodo di grace. E' un avviso preventivo: il software continua a funzionare normalmente fino allo scadere del periodo di grace, dopodiché l'accesso viene bloccato.

2. Come e' fatto sotto il cofano

2.1 Stack tecnologico

Il software e' costruito su tecnologie moderne, mantenute e diffuse:

- Frontend: Next.js 16 (React 19) - applicazione web responsive
- Backend: API serverless integrate in Next.js
- Database: PostgreSQL gestito tramite Supabase (regione UE)
- Storage file (foto, PDF): Supabase Storage con signed URL temporanei
- Autenticazione: sessioni server-side iron-session con cookie HTTPOnly criptati
- Rate limiting distribuito: Upstash Redis

2.2 Modello multi-tenant

Ogni record nel database (utente, macchina, attivita', componente di magazzino, foto) e' associato a un identificativo aziendale (company_id). Le query backend filtrano sempre per company_id derivato dalla sessione autenticata, garantendo che i dati di un'azienda non siano accessibili da utenti di altre aziende. L'isolamento e' rinforzato a livello database tramite Row Level Security (RLS) di PostgreSQL.

2.3 Flusso tipico dei dati

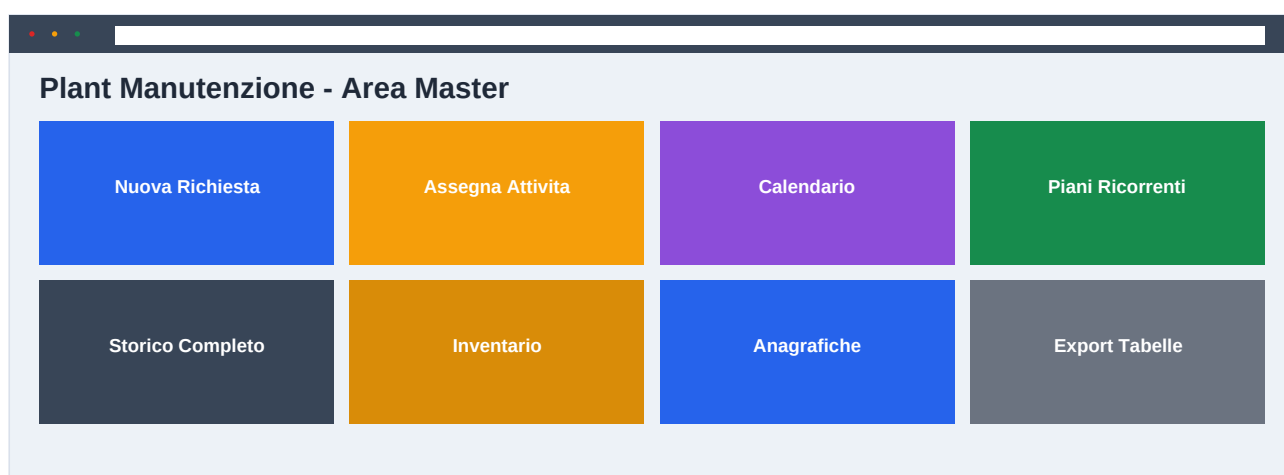
1. L'utente fa login: il server crea una sessione cookie criptata che contiene id, ruolo e company_id
2. Ogni richiesta successiva include il cookie; il server verifica la sessione prima di rispondere
3. Le query al database vengono eseguite con il filtro per company_id e RLS attivo
4. I file (foto, PDF) sono caricati in storage privato; al cliente arriva un URL firmato a scadenza

Cosa significa per l'utente

Non devi preoccuparti della tecnologia sottostante. L'app si comporta come un sito web moderno: si apre con un browser, funziona su qualsiasi dispositivo, non richiede installazione.

3. Area Master

Il master accede a una home con bottoni colorati raggruppati per categoria. Sotto i bottoni c'e' il dashboard KPI con i numeri chiave aggiornati in tempo reale.



Esempio illustrativo della home master: bottoni grandi, raggruppamento per area, stesso layout su PC, tablet e smartphone con bottoni che si ridimensionano per il tocco.

3.1 Nuova Richiesta

Permette al master di creare direttamente una richiesta di manutenzione.

Campi

- Linea e Macchina (a tendina, gestiti dalle Anagrafiche)
- Priorita': Alta / Media / Bassa / Emergenza
- Tipo intervento: Correttivo, Preventivo, Pianificato
- Macrocausa: caricata in base alla macchina selezionata
- Descrizione del problema (obbligatoria, testo libero)
- Foto allegate (opzionali)

Cosa succede dopo

La richiesta viene creata in stato "Richiesta". Comparira' nella sezione Assegna Attivita' in attesa di approvazione e affidamento a un manutentore.

3.2 Assegna Attivita'

Lista di tutte le richieste e progetti aperti. Il master puo' approvare, assegnare, rifiutare, modificare o eliminare.

Filtri

- ID, Stato, Linea, Macchina

Stati possibili

- Richiesta - Appena creata, in attesa di approvazione
- Approvata - Approvata dal master, ancora da assegnare
- Assegnata - Affidata a un manutentore con data di inizio e scadenza
- In Corso - Il manutentore l'ha iniziata
- Completata - Il lavoro e' stato chiuso
- Rifiutata - Non procede

Cosa succede quando approvi

Approvando una richiesta, si passa direttamente alla schermata di assegnazione: si sceglie il manutentore (o la "Squadra"), la data di inizio, la durata in giorni; la scadenza viene calcolata automaticamente. Si possono allegare foto come istruzioni visive per il manutentore.

Cosa succede se assegni alla "Squadra"

L'attivita' diventa visibile a tutti i manutentori dell'azienda nel loro "Calendario Mie Attivita'" e nella "Lista Mie Attivita'". Il primo manutentore disponibile puo' prenderla in carico iniziandola.

3.3 Calendario

Vista mensile di tutti gli interventi pianificati e completati. Ogni evento e' colorato in base allo stato. Sopra il calendario un banner mostra il riepilogo delle attivita' aperte (Scadute, In Corso, Da Iniziare) indipendentemente dal mese visualizzato.

Codice colori

- Blu - Assegnata (programmata, non ancora iniziata)
- Arancione - In Corso (lavoro in svolgimento)
- Verde - Completata
- Rosso - Scaduta (oltre la data di scadenza)
- Viola - Piano ricorrente in scadenza
- Grigio - Richiesta in attesa

Cosa succede se clicchi su un giorno

Si apre un pannello laterale (su PC) o sotto la griglia (su mobile/tablet) con la lista degli interventi di quel giorno: stato, priorita', macchina, descrizione completa, manutentore assegnato.

3.4 Piani Ricorrenti

Per le manutenzioni che si ripetono periodicamente (es. cambio olio ogni 90 giorni). Ogni piano e' caratterizzato da: macchina, descrizione, frequenza in giorni, prossima scadenza.

Cosa succede al rinnovo

Il sistema controlla i piani ad ogni apertura della home master. Se un piano e' scaduto o imminente (entro 7 giorni), viene generata automaticamente una richiesta in stato "Richiesta" con codice prefisso "RIC_" e descrizione "[Manutenzione Programmata] ...". La data pianificata e' la data di scadenza del piano.

Ritmo del piano preservato

Il sistema calcola il prossimo next date come 'scadenza precedente + frequenza' (non 'oggi + frequenza'). Cosi' un piano mensile resta sempre alla stessa data del mese, anche se generato in anticipo.

3.5 Nuovi Progetti

Sezione dedicata alle proposte di intervento piu' strutturate (es. modifiche, migliorie, installazioni). Gli operatori inseriscono il progetto, il master lo valuta e decide se approvarlo trasformandolo in attivita'.

3.6 Storico Completo

Archivio di tutte le manutenzioni eseguite, archiviate o rifiutate. Filtri avanzati per ID, stato, linea, macchina, manutentore, periodo (oggi/settimana/mese/intervallo personalizzato). Per ogni intervento e' possibile visualizzare le foto allegate, modificarne i dati o eliminarlo (con cautela).

3.7 Inventario

Gestione dei ricambi a magazzino. Quattro filtri: Linea, Macchina, Codice (testo), Componente (testo).

Stato disponibilita'

- Disponibile (verde) - Stock superiore al minimo configurato
- Basso (giallo) - Stock vicino al minimo
- Esaurito (rosso) - Stock a zero

Azioni

- Aggiungi - Inserisce un nuovo componente
- Aggiorna - Modifica solo la quantita' (carico/scarico)
- Modifica - Cambia i dati anagrafici (nome, fornitore, prezzo, location)
- Elimina - Rimuove il componente (azione irreversibile)
- QR Etichetta - Genera un PDF A6 con QR code da stampare
- Richieste - Visualizza richieste di materiale aperte dai manutentori

Etichetta QR per i ricambi

Il QR code codifica il codice articolo. Stampato e attaccato sulla scatola del pezzo, permette di identificarlo scansionando con qualsiasi fotocamera senza app dedicate.

3.8 Anagrafiche

Gestione dei dati di base, organizzata in tre schede.

Macchine

- Crea, modifica, attiva/disattiva le macchine dell'impianto
- Genera QR code da stampare e attaccare alla macchina

Cosa succede se scansioni il QR di una macchina

Il QR contiene un URL del tipo /manutentori?macchina=XXX&linea=YYY. Aprendolo con la fotocamera di un manutentore, l'app mostra un banner blu in cima con linea e macchina pre-selezionate. Se l'utente apre Nuova Richiesta, i campi sono già compilati.

Macrocause

- Cataloga le cause tipiche di guasto (es. "Usura cuscinetti")
- Si associano a una o più macchine

Utenti

- Crea utenti con username, password, nome, sigla, ruolo
- Attiva/disattiva senza eliminare (preserva storico)
- Cambia password (reset forzato)

3.9 Export Tabelle

Permette di scaricare in formato Excel/CSV le tabelle principali (storico, inventario, utenti, macchine) per analisi o reportistica esterna.

3.10 Dashboard KPI

Sotto i bottoni della home master compaiono otto card colorate con i numeri chiave del momento. Cliccando una card si apre direttamente la sezione corrispondente.

- In Lavorazione - Attività assegnate o in corso
- Scadute - Attività oltre la data di scadenza
- Emergenze - Priorità alta ancora aperte
- Da Assegnare - Richieste / approvate da affidare
- Progetti - Bozze in attesa di valutazione
- Completate - Mese corrente / totale
- Sotto Scorta - Componenti critici in inventario
- Piani in Scadenza - Manutenzioni ricorrenti entro 7 giorni

4. Area Manutentori

Il manutentore opera in produzione, di solito da telefono o tablet. La home mostra i bottoni delle funzioni principali. Se ha appena scansionato un QR macchina, un banner blu in cima informa su quale macchina sta lavorando.

4.1 Nuova Richiesta

Il manutentore può inserire una richiesta di intervento o registrarne una già completata.

Campi

- Data e ora (compilata automaticamente, modificabile)
- Stato: Richiesta / In Corso / Completata
- Linea, Macchina, Priorita', Tipo intervento, Macrocausa
- Descrizione del problema (obbligatoria)
- Foto allegate (comprese automaticamente al caricamento)

Cosa succede se selezioni "Completata"

Dopo il salvataggio della richiesta, si apre direttamente il form di chiusura intervento: questo permette di registrare un lavoro già fatto sul momento, in un'unica operazione.

4.2 Lista Mie Attività

Mostra tutte le attività assegnate al manutentore loggato (o alla Squadra), ordinate per priorità di stato.

Filtri

- Stato, Linea, Macchina, Periodo (Oggi/Settimana/Mese)

Azioni per ogni riga

- Inizia attività - Cambia lo stato a In Corso e registra l'orario di inizio
- Chiudi attività - Apre il form di completamento intervento
- AI Help - Suggerimenti intelligenti basati su interventi simili passati
- Visualizza foto allegate alla richiesta

4.3 Chiusura Intervento

Form per registrare il completamento di un'attività. Da compilare con cura: i dati finiscono nello storico.

Campi

- Data e ora di inizio e fine lavori
- Macrocausa effettiva del guasto
- Descrizione di cosa è stato fatto
- Materiali utilizzati (selezionabili dall'inventario, scalano lo stock automaticamente)
- Note aggiuntive sui materiali (es. ricambi non a inventario)
- Aiutato da: altro manutentore che ha collaborato (opzionale)
- Foto della risoluzione

Conferma e archivia

Premendo "Conferma e archivia" l'attività passa allo stato Completata, viene scalato il magazzino e l'intervento viene aggiunto allo storico. L'operazione è definitiva: per modifiche successive serve il master.

4.4 Calendario Mie Attività

Stesso layout del calendario master ma filtrato sulle proprie attività (incluse quelle assegnate alla Squadra). Banner in cima con contatori cliccabili (Scadute / In Corso / Da Iniziare). Nei dettagli di ogni giorno appaiono i bottoni Inizia/Chiudi per agire direttamente dal calendario.

4.5 Storico

Archivio personale degli interventi già completati o archiviati. Filtri identici alla lista attività. Utile per consultare lavori precedenti come riferimento.

4.6 Inventario

Vista in sola consultazione dei ricambi disponibili. Utile per controllare la disponibilit  di un pezzo prima di iniziare un intervento. Quando un componente   esaurito, si pu  aprire una richiesta di materiale al master direttamente da qui.

5. Funzionalita' trasversali

5.1 QR code macchina

Dalle Anagrafiche, per ogni macchina, il master pu  generare un QR code stampabile. Attaccato fisicamente alla macchina, permette al manutentore di scansarlo con la fotocamera del telefono e accedere all'app con linea/macchina gi  pre-selezionate.

5.2 QR code ricambi

Dalla sezione Inventario, per ogni componente, il master pu  generare un'etichetta PDF A6 con QR code. Stampata e attaccata sulla scatola del ricambio, permette di identificarlo velocemente.

5.3 Foto e allegati

Quasi tutte le fasi accettano foto: apertura richiesta (foto del problema), assegnazione (note visive del master), chiusura (documentazione del lavoro). Le foto vengono compresse al caricamento e salvate in storage privato; vengono mostrate al cliente tramite URL firmati a scadenza temporanea.

5.4 Layout responsive

L'interfaccia si adatta automaticamente a telefono, tablet e PC. Su telefono i bottoni sono pi  grandi, le tabelle scorrono in orizzontale, il calendario passa a celle quadrate proporzionali. I filtri si dispongono su 2 colonne anzich  4 quando lo spazio   ridotto.

5.5 Banner riepilogo attivita' aperte

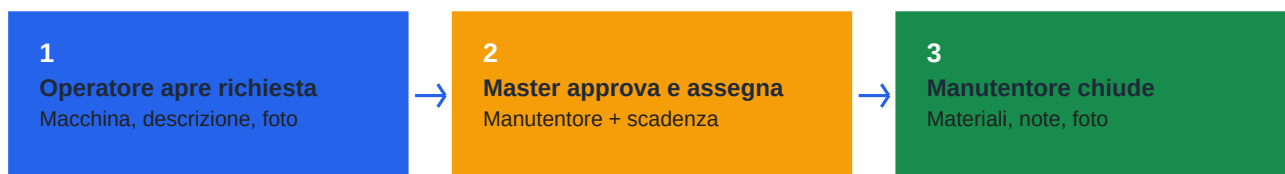
Sopra il calendario (sia master che manutentori) un banner mostra contatori cliccabili: Scadute, In Corso, Da Iniziare. Cliccando un contatore si apre la lista delle attivita' di quella categoria con i bottoni di azione (Inizia/Chiudi per i manutentori, info dettagliate per il master). Indipendente dal mese visualizzato.

5.6 AI Help (assistente intelligente)

Ogni attivita' ha un bottone AI Help che, sulla base degli interventi simili passati, suggerisce possibili cause e soluzioni. Utile per i manutentori meno esperti o per ricordare come   stato risolto un guasto analogo in passato.

6. Workflow tipici

6.1 Apertura e gestione di una richiesta



1. L'operatore di reparto nota un problema e apre una richiesta dal proprio account, indicando macchina, descrizione, eventuali foto.
2. La richiesta arriva nello stato "Richiesta" nella schermata Assegna Attività del master.
3. Il master valuta la richiesta. Se non procede, la rifiuta. Altrimenti la approva.
4. Approvando, il master sceglie il manutentore (o la Squadra), la data di inizio, la durata. Il sistema calcola la scadenza.
5. Il manutentore vede l'attività nel suo Calendario e nella Lista Mie Attività. La inizia (stato "In Corso").
6. Una volta finito, la chiude compilando il form di chiusura: cosa ha fatto, materiali usati, foto.
7. L'attività diventa "Completata" e finisce nello Storico Completo. I materiali usati vengono scalati dal magazzino.

6.2 Manutenzione preventiva ciclica

1. Il master crea un piano ricorrente: macchina, descrizione, frequenza in giorni, prima scadenza.
2. Il sistema monitora il piano. Quando mancano 7 giorni alla scadenza, genera automaticamente una richiesta.
3. Il master vede la richiesta in Assegna Attività (codice prefisso "RIC_") e la affida come una qualsiasi.
4. Il manutentore esegue il lavoro. Alla chiusura, il piano genera la prossima scadenza in base al ritmo configurato.

6.3 Gestione di un guasto urgente

1. Il manutentore in turno vede sulla home il banner "Scadute" o "In Corso" con il contatore in rosso/arancione.
2. Cliccando il contatore vede la lista delle attività aperte con la priorità.
3. Inizia direttamente dal banner premendo "Inizia". Il sistema registra l'orario di inizio.
4. Lavora sull'impianto. Una volta finito, chiude da lì o dal calendario, compilando i campi richiesti.

7. Sicurezza

Plant Manutenzione applica i controlli di sicurezza fondamentali richiesti dalle aziende moderne: isolamento multi-tenant a livello database, crittografia in transito, audit trail completo e infrastruttura europea.

7.1 Modello di minaccia

Il software protegge i dati operativi delle aziende clienti (anagrafiche, attività, foto, magazzino). Le minacce considerate sono: accesso non autorizzato (esterno o tra aziende diverse), modifiche/cancellazioni non autorizzate, intercettazione del traffico, esposizione di file privati.

7.2 Autenticazione

- Login con username e password. Le password sono hashate con bcrypt (cost factor 12), salt unico per utente.
- Sessioni server-side gestite tramite cookie HTTPOnly + Secure + SameSite=Lax, criptati con iron-session.
- Ogni endpoint API verifica la sessione prima di rispondere.

- L'utente viene riconosciuto come master, manutentore o operatore in base al campo "role" memorizzato in DB.
- Rate limiting distribuito (Redis) sul login: 5 tentativi per 15 minuti, applicato sia per IP sia per username.
- Protezione contro timing attack: hash bcrypt fittizio eseguito anche su utente inesistente.

7.3 Autorizzazione e isolamento dei dati

- Ogni endpoint dichiara esplicitamente quali ruoli possono accedere (requireMasterSession, requireRole).
- Il company_id e' sempre derivato dalla sessione, mai dal corpo della richiesta del client.
- Tutte le query al database includono il filtro per company_id.
- Row Level Security (RLS) attiva su tutte le tabelle applicative: l'isolamento e' rinforzato dal database.
- Anche le funzionalita' che cercano file in storage usano percorsi che includono il company_id.

Multi-tenancy

Il sistema separa logicamente i dati di ogni azienda usando un identificativo (company_id) presente su ogni record. L'isolamento e' verificato sia a livello applicativo (filtri sulle query) sia a livello di database (Row Level Security su Supabase).

7.4 Crittografia

- In transito: tutto il traffico avviene su TLS 1.3. HSTS attivo (max-age=63072000) per prevenire downgrade.
- A riposo: dati del database e file storage cifrati a riposo da Supabase (AES-256).
- Foto e PDF in storage privato: il client riceve URL firmati a scadenza breve (5 minuti).

7.5 Protezione applicativa

- Middleware globale: ogni richiesta passa per autenticazione, ruolo e licenza prima di toccare le route.
- CSRF protection tramite header Sec-Fetch-Site e Origin.
- Content Security Policy attiva con whitelist di sorgenti per script, stili, immagini.
- Clickjacking: X-Frame-Options DENY + frame-ancestors 'none'.
- MIME sniffing bloccato: X-Content-Type-Options nosniff.
- Permissions-Policy restrittiva: disabilita microfono, geolocalizzazione, FLoC.
- Rate limiting API: 100 richieste/minuto per IP su tutti gli endpoint.
- Errori sanitizzati: nessun stack trace o dettaglio interno raggiunge il client.
- Query parametrizzate (Supabase client): SQL injection impossibile.
- React applica escaping automatico contro XSS.

7.6 File e storage

- Bucket privato: foto richieste/interventi non accessibili da URL pubblici.
- URL firmati con scadenza: i link condivisi smettono di funzionare automaticamente.
- Whitelist MIME type sugli upload: solo formati immagine ammessi (JPEG, PNG, WebP, HEIC, GIF).
- Sanitizzazione path di upload: protezione contro path traversal.
- Limite dimensione singolo file (10 MB) per prevenire abusi e DoS.

7.7 Audit log e tracciabilita'

Log immutabile di ogni azione sensibile: login, logout, login falliti, cambio password, creazione e modifica richieste/attivit /inventario. Ogni evento registra utente, azienda, timestamp, IP e dettagli operazione. Lo storico completo permette di ricostruire chi ha fatto cosa e quando.

7.8 Infrastruttura europea

- Database PostgreSQL gestito da Supabase su AWS in regione eu-west-1 (Irlanda).
- Applicazione servita da Vercel con rete edge e HTTPS automatico.
- Backup automatici del database con point-in-time recovery.
- Tutti i dati primari risiedono in data center europei soggetti alla normativa UE.

7.9 Conformita' GDPR

Plant Manutenzione agisce come Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR. Un DPA (Data Processing Agreement) e' disponibile per ogni cliente su richiesta. Trattiamo solo le informazioni necessarie (nome, username aziendale, ruolo, attivita' lavorative). I diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, portabilita') sono garantiti entro i termini di legge. Notifica violazioni entro 72 ore.

7.10 Sub-responsabili del trattamento

- Supabase (AWS, eu-west-1, Irlanda): database, storage, backup. SOC 2, GDPR, DPA.
- Vercel: hosting applicazione, CDN edge EU + globale. SOC 2, GDPR, DPA.
- Upstash: rate limiting Redis, regione EU. GDPR, DPA.
- OpenAI: assistente AI manutenzione, USA con DPA firmato. SOC 2, GDPR.

7.11 Responsabilita' lato cliente

Per mantenere un buon livello di sicurezza, l'azienda cliente dovrebbe:

- Distribuire credenziali individuali (no account condivisi)
- Disattivare gli utenti che lasciano l'azienda invece di lasciarli attivi
- Cambiare le password dopo eventuali sospetti di compromissione
- Stampare i QR code in modo che le linee/macchine non siano accessibili a estranei
- Mantenere aggiornato il browser usato per accedere al software

7.12 Responsible disclosure

Se individui una potenziale vulnerabilita' di sicurezza, segnalacela in modo riservato all'indirizzo indicato dal tuo referente IT. Ci impegniamo a rispondere entro 72 ore e a coordinare una disclosure responsabile. Non eseguire test intrusivi contro sistemi di produzione, non accedere o modificare dati che non ti appartengono.

In sintesi

Il software adotta le pratiche di sicurezza standard per un'applicazione web SaaS moderna: HTTPS, sessioni sicure, isolamento multi-tenant a livello database, segreti fuori dal codice, query parametrizzate, audit log immutabile, infrastruttura europea, conformita' GDPR.

8. Domande frequenti

D: Posso lavorare offline?

R: Attualmente no. Il software richiede una connessione internet attiva. In aree con WiFi instabile e' consigliato completare le operazioni in punti di copertura buona. La modalita' offline e' in roadmap.

D: L'app funziona davvero su telefono?

R: Si'. L'interfaccia e' mobile-first e progettata proprio per i manutentori in linea: bottoni grandi, tabelle che scorrono in orizzontale, scatto foto direttamente dalla fotocamera del telefono.

D: Cosa succede se due manutentori chiudono la stessa attivita' contemporaneamente?

R: Solo il primo riesce a chiuderla. Il secondo riceve un messaggio "Attivita' gia' completata" e non perde il lavoro fatto: puo' rivedere la chiusura registrata.

D: Posso modificare un intervento gia' chiuso?

R: Si', ma solo dal master nella sezione Storico Completo. Il manutentore non puo' modificare un intervento dopo averlo archiviato.

D: Le foto si possono cancellare dopo il caricamento?

R: Si', dalla schermata di visualizzazione foto e' possibile rimuovere singoli scatti. L'intervento resta comunque tracciato nello storico anche senza foto.

D: I QR code valgono in tutte le aziende?

R: No. Ogni QR e' specifico dell'azienda che lo ha generato. La stessa macchina in due aziende diverse avra' QR diversi: scansionando il QR di un'azienda non e' possibile vedere dati di altre.

D: Cosa succede se inserisco una macchina sbagliata?

R: Dalle Anagrafiche puoi disattivare la macchina senza cancellarla (preserva lo storico) oppure modificarne il nome/linea. La cancellazione vera e propria e' possibile solo se non ha attivita' associate.

D: Cosa succede ai dati se cesso il servizio?

R: Sui termini di servizio sono dichiarati i tempi di conservazione e la procedura di esportazione/cancellazione dei dati. La funzione Export Tabelle permette di scaricare i propri dati in formato Excel/CSV in qualsiasi momento.

D: Il software e' protetto da SQL injection o XSS?

R: Le query al database usano un client (Supabase) che parametrizza automaticamente i parametri, prevenendo SQL injection. Il rendering del testo nell'interfaccia avviene tramite React, che applica escaping automatico contro XSS. Dettagli nella sezione 7.

D: I miei dati sono al sicuro se uno sviluppatore della piattaforma e' compromesso?

R: I dati di produzione sono accessibili solo tramite credenziali specifiche di servizio, separate per ambiente e custodite in vault. L'accesso amministrativo e' tracciato. Per scenari di alta sensibilita' e' consigliato un contratto specifico con il fornitore che dettagli responsabilita' e procedure.

9. Roadmap e supporto

9.1 Funzionalita' in roadmap

- Modalita' offline / PWA per lavorare in aree senza copertura
- Grafici nel dashboard (trend mensili, MTBF/MTTR per macchina)
- Storico per macchina con KPI specifici
- Checklist di intervento per le manutenzioni programmate
- Notifiche push e badge sulle attivita' assegnate
- Report PDF mensile generato automaticamente
- Single Sign-On aziendale (SSO/SAML/OIDC)

9.2 Supporto

Per problemi tecnici, segnalazioni o richieste di nuove funzionalita', contattare il referente IT della propria azienda che si occupera' di inoltrare la segnalazione al fornitore del software.

9.3 Aggiornamenti del manuale

Questo manuale viene aggiornato periodicamente in linea con le evoluzioni del software. Verifica sempre di consultare la versione più recente: la data di edizione è riportata in copertina.

Buon lavoro!

Plant Manutenzione è uno strumento al servizio del lavoro quotidiano. Suggerimenti e segnalazioni sono sempre benvenuti: contribuiscono a far evolvere il software in modo utile per chi lo usa davvero.